

AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

I. Inhalt

II.	Dokumentenlenkung	2
III.	Einleitung	4
3.1	Ziel des Dokumentes	4
3.2	Geltungsbereich.....	4
3.3	Allgemeines	4
3.4	Terminologie und Abkürzungen.....	4
3.5	Zuständigkeit und Zuordnung	5
3.6	Wertschöpfungsdiagramm.....	5
IV.	Grundsätze	6
4.1	Zeichnungsstandard	6
4.2	Angabe des Zeichnungsstandards	6
4.3	GPS-Prinzip	7
4.4	Grundsatz der Vollständigkeit von Zeichnungen.....	7
4.5	Vereinfachte Geometrieelement-Merkmals-Matrix.....	8
4.6	Normative Grundsätze	9
V.	Zeichnungsprüfung	10
5.1	Allgemein	10
5.2	Umgang mit unvollständigen Zeichnungen	10
5.3	Ziel der Zeichnungsprüfung.....	10
5.4	Zeichnungsfreigabe der Normstelle.....	11
VI.	Anlagen.....	11

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 1 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------

AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

II. Dokumentenlenkung

Autor:	Laura Rubio Pérez		CBS GmbH
Version:	9.0	Letzter Update:	06.12.2023
Status:	FREIGEgeben	Erstellt am:	01.11.2011
Informationsklasse: Intern			
Risikoklasse: R3			
Änderungshistorie			
Version	Änderungen von	Änderungen	
1.0 (2011-11)	L.Bloess	Copy-Right-Angabe hinzugefügt; Übertragung der AAW0102	
2.0 (2012-04)	L.Bloess	Redaktionelle Änderungen, Übersicht zur Zeichnungsvollständigkeit hinzugefügt	
3.0 (2013-10)	L. Rubio Pérez	Anpassung an CBS und Kapitel »Grundsätze« hinzugefügt.	
4.0 (2014-07)	L. Bloess	Hinweis zu Tornado-Zeichnungen und -Stücklisten hinzugefügt	
5.0 (2017-02)	L. Bloess	Grundlegende Überarbeitung; Zeichnungsprüfungsregeln verdeutlicht, Tornado-Zeichnungsprüfung nach AAW11-13 verschoben	
6.0 (2018-06)	L. Rubio Pérez	Updated	
7.0 (2019-05)	L. Rubio Pérez	Namensänderung des Unternehmens	
8.0	L. Rubio Pérez	Tornado Zeichnungen Hinweise entfernt, Anpassung an aktuelles CBS Template und neuen Freigabeprozess.	
9.0	L. Rubio Pérez	Abschnitt 5.4 wurde aktualisiert	

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 2 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------



AAW11-01 Normprüfung von Zeichnungen

Genehmigung:

Name	Funktion	Datum/Unterschrift
Karsten Sauer	GFL DML	DocuSigned by: <i>Karsten Sauer</i> 06-Dez-2023 14:37 GMT
Laura Rubio Pérez	Standortleiterin CBS RRD OU	DocuSigned by: <i>Laura Rubio Pérez</i> 06-Dez-2023 12:55 GMT

Verteiler:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CBS GmbH an den Standorten Rolls-Royce Deutschland

Zu finden unter:

Digital: CBS-Sharepoint/CBS-Compliance/CBS-Managementreview/5.0_Arbeitsanweisungen
CBS-RRD Intranet/Intern/Arbeitsanweisungen (<http://www.dw/brrdocs/cbs/default.htm>)

Ablage: Ordner am Standort RRD Dahlewitz

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 3 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------



AAW11-01 Normprüfung von Zeichnungen

III. Einleitung

3.1 Ziel des Dokumentes

Die stete Sicherung der Qualität aller Geschäftsprozesse bei der Customized Business Services GmbH (CBS GmbH) ist ein zentrales Ziel des Qualitätsmanagements. Dafür ist eine kontinuierliche vollständige und aktuelle Dokumentation aller Prozesse an den Dienstleistungsstandorten, die direkt oder indirekt der Erbringung der Dienstleistungen gegenüber unseren Kunden dienen, notwendig. Diese Arbeitsanweisung (AAW) weist die Normprüfung von Zeichnungen an den CBS Standorten Rolls-Royce Deutschland verbindlich an.

3.2 Geltungsbereich

Die beschriebene Arbeitsanweisung ist für die Normstelle an den Rolls-Royce Deutschland Standorten der Customized Business Services GmbH anzuwenden.

3.3 Allgemeines

Das Dokumentenmanagement der Customized Business Services GmbH unterstützt die folgenden Funktionen:

- Dokumente stehen jedem Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.
- Die Vertraulichkeit von Dokumenten gemäß ihrer Klassifikation wird durch Zugangskontrollen auf Verzeichnis- bzw. Dokumentenebene sichergestellt.
- Die Vollständigkeit und Integrität der Dokumente werden gewährleistet.
- Die komplette Dokumentenhistorie vom Ursprung bis zur aktuell gültigen Fassung wird durch das eingesetzte System bewahrt.

3.4 Terminologie und Abkürzungen

Kurzzeichen	Beschreibung
CBS	Customized Business Services GmbH
GP	Global Procedure oder Group Property
GPS	Geometrische Produktspezifikation
N	Werknorm
OU	Standort Oberursel

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 4 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------

AAW11-01

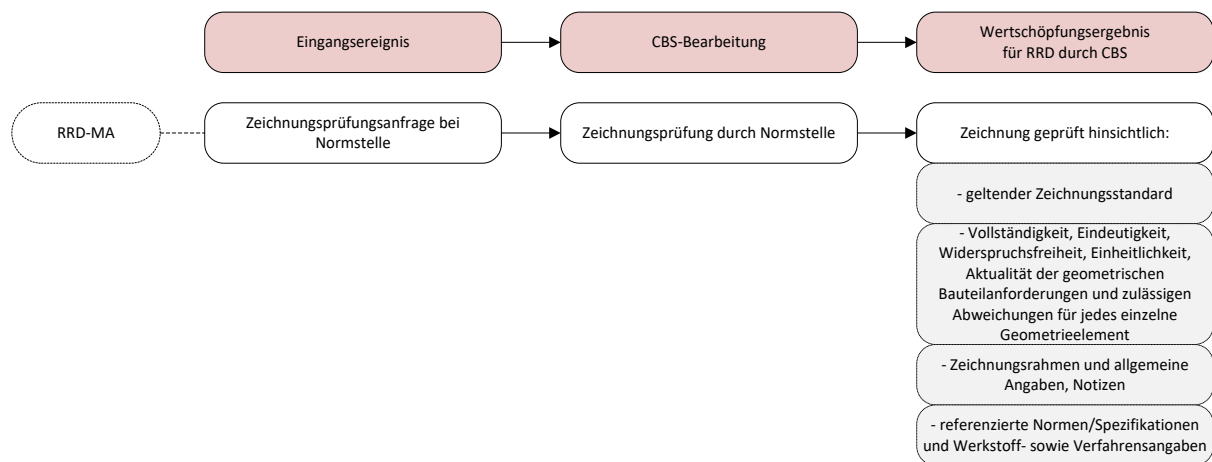
Normprüfung von Zeichnungen

Kurzzeichen	Beschreibung
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
VA	Verfahrensanweisung
WI	Work Instruction

3.5 Zuständigkeit und Zuordnung

Zuständigkeit	Zuordnung zum Abschnitt BFH	Zuordnung zu GP/WI/N/VA/AVA
Normstelle	AAW11	WI.EP.0527; WI.EP.0555

3.6 Wertschöpfungsdiagramm



Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 5 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------

AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

IV. Grundsätze

4.1 Zeichnungsstandard

Bei RRD werden verschiedene Zeichnungsstandards eingesetzt:

- Historischer DIN/ISO-Zeichnungsstandard (ca. DIN7184-1:1972 bis ISO1101:2008) für Altprojekte von KHD (Diese werden teilweise (insbesondere bei Zeichnungssymboleintragungen) an den aktuellen ISO-GPS-Zeichnungsstandard basierend auf ISO8015:2011 angepasst).
- JES160-Zeichnungsstandard für Projekte in Zusammenarbeit mit RR plc.
- RRES90004-Zeichnungsstandard für Neuprojekte seit ca. 2012. (Dieser Zeichnungsstandard basiert auf ASME Y14.5M-1994.)
- Aktueller ISO-GPS-Zeichnungsstandard basierend auf ISO8015:2011 (wird teilweise für COS-Zeichnungen und neuerstellte Tornadozeichnungen eingesetzt)
- Historische RRplc-Zeichnungen können auf dem britischen Zeichnungsstandard BS 308:1964 und folgend basieren.

4.2 Angabe des Zeichnungsstandards

Für jede technische Zeichnung, die weltweit ab 2011-09 erstellt wurde, gilt standardmäßig der ISO-GPS-Zeichnungsstandard, wenn die Zeichnung keinen zusätzlichen Hinweis auf einen anderen Zeichnungsstandard enthält.

Zeichnungen nach den Zeichnungsstandards »BS 308, JES160, RRES90004« müssen den direkten Hinweis auf diese Normen/Spezifikationen enthalten, um die Gültigkeit herzustellen.

Der historische DIN/ISO-Zeichnungsstandard ist nicht speziell gekennzeichnet und ergibt sich aus dem Erstausgabedatum der Zeichnung und die Angabe von einzelnen DIN/ISO-Zeichnungsnormen oder -symbolen.

Hinweis: Zeichnungen können ergänzende Angaben enthalten, die nicht Bestandteil des Zeichnungsstandards sind (z.B. Wuchtspezifikationen; Spezifikationen zu Oberflächendefekten oder zu Formabweichungen bei Strömungskonturen – z.B. RQS C, N0031). Beziehen sich die ergänzenden Angaben auf geometrische Eigenschaften, können diese in gleicher Weise nach den folgenden Grundsätzen geprüft werden.

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 6 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------

AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

4.3 GPS-Prinzip

Die Geometrische Produktspezifikation GPS beinhaltet das Konzept:

- Bauteile sind aus Geometrieelementen aufgebaut
- den Geometrieelementen sind Anforderungen zugeordnet, die einen Zustand der realen Bauteiloberfläche oder einen Zusammenhang zwischen mehreren realen Bauteiloberflächen beschreiben
- bei der Verifikation wird die Abfolge »Partition, Extraktion, Filterung, Assoziation sowie Kollektion und Konstruktion« in der Praxis ausgeführt
- für die Bedeutung, Angabe in der Zeichnung und Anwendung sind in der Praxis Regeln vorhanden.

4.4 Grundsatz der Vollständigkeit von Zeichnungen

Damit eine Zeichnung vollständig ist, muss der konforme Bauteilzustand definiert sein. Dies erfordert, dass eine nachlesbare Definition existiert, anhand derer man ausgehend vom Symbol in der Zeichnung eine Aussage treffen kann, ob die reale Oberfläche der Zeichnungsdefinition entspricht.

Hierfür müssen folgende Angaben für jedes Geometrieelement definiert sein:

- Für jedes einzelne Geometrieelement eines Bauteils muss die zulässige Abweichung definiert sein für:
 - Form (kurz- und langwellig)
 - Richtung (in 3 Achsen)
 - Lage (in 3 Translationsrichtungen)
 - Größe (nur für Größenmaßelemente)
- Für die Abweichungen muss eine nachlesbare Definition vorhanden sein für:
 - Angabe des Symbols in der Zeichnung
 - Eigenschaften von Toleranzwert oder -zone
 - Merkmal am realen Bauteil, Zuordnung von Oberflächeninformationen des realen Bauteils zum Toleranzwert oder -zone
- Weiterhin notwendig sind:
 - Grundsätze,
 - begleitende Regeln (z.B. für Bezüge) und
 - definierte Regeln zur Bestimmung von Konformität und Nichtkonformität.

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 7 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------

AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

4.5 Vereinfachte Geometrieelement-Merkmals-Matrix

Die folgenden Tabellen listen grundlegende Regeln sowie einzelne geometrische Eigenschaften für verschiedene Zeichnungsstandards auf und geben an, wo diese definiert sind.

Grundlegende Regeln	im Zeichnungsstandard definiert in:		
	RRES90004	JES160	ISO-GPS
Grundsätze	ASME Y14.5M-1994	JES160 (unvollständig)	ISO 8015, ISO 14638, ISO 17450-1, -2
Bezüge	ASME Y14.5M-1994	Merkmalsdefinition für Bezüge nicht vorhanden	ISO 5459
Regeln für Bestimmung von Konformität und Nichtkonformität	nicht vorhanden	nicht vorhanden	ISO 14253-1, -2

Geometrische Eigenschaft ²⁾	im Zeichnungsstandard definiert in:		
	RRES90004	JES160	ISO-GPS
Größenmaße	ASME Y14.5M-1994 (unvollständig)	nicht vorhanden	ISO 14405-1
Abstandsmaße	nicht vorhanden	nicht vorhanden	ISO 14405-2 (mehrdeutig) ¹⁾
Winkel	nicht vorhanden	nicht vorhanden	ISO 14405-3
Form	ASME Y14.5M-1994	JES160	ISO 1101
Richtung	ASME Y14.5M-1994	JES160	ISO 1101
Lage	ASME Y14.5M-1994	JES160 (Koaxialität, Konzentrität nicht definiert)	ISO 1101
Oberflächenrauheit	nicht vorhanden	nicht vorhanden	ISO 1302
Radien	RRES90004 (mehrdeutig und nicht erfüllbar)	JES160 (mehrdeutig und nicht erfüllbar)	ISO 14405-2 (mehrdeutig) ¹⁾

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 8 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------

AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

Geometrische Eigenschaft ²⁾	im Zeichnungsstandard definiert in:		
	RRES90004	JES160	ISO-GPS
Oberflächendefekte	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden
Kanten	RRES90004 (mehrdeutig)	JES160 (mehrdeutig)	ISO 13715 (mehrdeutig) ¹⁾

¹⁾ Sind Radien, Kanten oder Abstände von Geometrieelementen besonders zu beachten – bzw. kann die Mehrdeutigkeit von Plus-Minus-Toleranzen für andere als lineare Maße nicht akzeptiert werden – ist auf Positionstoleranzen zurückzugreifen, siehe auch DIN EN ISO 14405-2.

²⁾ Für die einzelnen geometrischen Eigenschaften müssen die unter Abschnitt 4.4 genannten Punkte definiert sein.

4.6 Normative Grundsätze

Die Normstelle wendet bei der Zeichnungsprüfung weiterhin die Systematik der normativen Grundsätze an:

- Jede geometrische Anforderung muss vollständig sein.
Siehe Abschnitt 4.4.
- Jede geometrische Anforderung muss eindeutig sein.
Zeichnungssymbole müssen lesbar und normkonform (in Übereinstimmung mit dem Zeichnungsstandard oder ergänzenden Spezifikationen) sein.
- Jede geometrische Anforderung muss widerspruchsfrei sein.
Ist die Konstruktionsabsicht bekannt oder naheliegend, kann geprüft werden, ob die angegebene Tolerierung die Konstruktionsabsicht unterstützt und in der Praxis umsetzbar ist.
- Die Darstellung der geometrischen Anforderungen sollte einheitlich sein.
Zeichnungsübergreifend innerhalb eines Triebwerksprojekts und teilweise projektübergreifend sollten für die Verbesserung der Lesbarkeit, Anwendung und Vermeidung von Fehlern gleiche oder ähnliche Zeichnungsangaben verwendet werden.
- Angegebene Anforderungen und Referenzen sollten aktuell sein.
Referenzierungen (Spezifikationen etc.) und Normbezeichnungen (z.B. Werkstoffbezeichnungen, Verfahrenskennzeichnungen mit zugehörigen Normen) sollten vorhanden, eindeutig und vollständig sein.

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 9 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------

AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

V. Zeichnungsprüfung

5.1 Allgemein

Zusammen mit den Grundsätzen sind folgende Kriterien bei der Zeichnungsprüfung und der Analyse der Geometrieelemente durch die Normstelle anzuwenden:

- Zeichnungsfeld/Schriftkopf vollständig ausgefüllt (Zeichnungsnummer und –Issue eindeutig gekennzeichnet, aktuelle Zeichnungsissue als Vorgänger-Issue korrekt eingetragen)
- Allgemeine Rechtschreibprüfung, Prüfung des Zeichnungsrahmens, Plausibilität und Eindeutigkeit von angegebenen Notizen
- Allgemeintoleranzangaben für Maße, Form und Lage sind vorhanden und gültig
- Bezugssystem auf Plausibilität und Stabilität prüfen. Vorhandene Formtoleranzen für Geometrieelemente, die als Bezug dienen, prüfen.
- Bemaßung sowie Form- und Lagetoleranzen für alle Geometrieelemente eindeutig und vollständig
- Stückliste mit normgerechten Eintragungen (nur bei Komplettierungen)
- Prüfung, ob Änderungen gekennzeichnet sind

5.2 Umgang mit unvollständigen Zeichnungen

Die Zeichnungsprüfung wird immer dazu führen, dass erkannt wird, dass teilweise unvollständige Definitionen vorliegen (siehe Anlage 1). Unvollständige Zeichnungsdefinitionen resultieren in:

- potenziell hohem Abstimmbedarf (zwischen Konstruktion, Fertigung, Messtechnik, Qualitätssicherung und Lieferanten),
- freien Parametern, die bei der Verifikation durch denjenigen, der die Verifikation ausführt, ausgewählt werden müssen,
- erhöhten Unsicherheitsbereichen (vgl. DIN EN ISO 17450-2) und damit in Zuständen, die zeichnungskonform, jedoch nicht funktionsgerecht sind,
- Konformitätsentscheidung kann nicht eindeutig erfolgen und
- fehlender Nachvollziehbarkeit der Konstruktionsabsicht.

5.3 Ziel der Zeichnungsprüfung

Die Normstelle listet formale Fehler und fehlende Definitionen auf. Bei fehlenden Definitionen wird die mögliche Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit bewertet. Bereiche, die nicht als funktionsrelevant angesehen werden (z.B. bei großen Toleranzen) oder die aufgrund der vorhandenen Fertigungserfahrung bzw. dem vorhandenen Messtechnikwissen wahrscheinlich nicht zu nichtfunktionierenden Bauteilen führen, müssen bei der Bewertung nicht aufgelistet werden.

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 10 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------



AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

Soweit die Konstruktionsabsicht erkennbar ist, kann ein Vorschlag zur Korrektur erfolgen. Bei wiederkehrenden Problemen / fehlenden Definitionen kann die Normstelle Vorschläge und Unterstützung zur Findung einer generellen und für alle zeichnungsbetroffenen Bereiche anwendbaren Lösung angeben.

Ziel der Normstellenprüfung ist die Beseitigung von formalen Fehlern und der Hinweis an den Zeichnungsverantwortlichen über mögliche bedeutsame Unsicherheiten. Der Zeichnungsverantwortliche hat jedoch letztlich die Verantwortung zu entscheiden, ob fehlende Definitionen bestehen bleiben können.

5.4 Zeichnungsfreigabe der Normstelle

Die Normstelle gibt unvollständige Zeichnungen frei, solange zu erwarten ist, dass nicht alle an der zeichnungsbeteiligten Bereiche und Prozesse bei RRD auf die für vollständige Zeichnungen notwendigen Änderungen vorbereitet sind. Die Normstelle übernimmt keine Verantwortung für die Freigabe der Zeichnung, so dass die Normstelle nur Empfehlungen an die zuständigen Bereiche in RRD ausspricht. Die Entscheidungen liegen bei RRD.

VI. Anlagen

Anlage 1: Auszug aus DIN EN ISO 8015:

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 11 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------

AAW11-01

Normprüfung von Zeichnungen

DIN EN ISO 8015:2011-09
EN ISO 8015:2011 (D)

5.11 Grundsatz der Funktionsbeherrschung

Die Funktion jedes Werkstückes wird durch einen Funktionsoperator ausgedrückt und kann durch eine Menge von Spezifikationsoperatoren nachgebildet werden, die wiederum eine Menge von Messgrößen und die diesen Messgrößen zugeordneten Toleranzen festlegen.

Die Spezifikation eines Werkstückes ist vollständig, wenn alle beabsichtigten Funktionen des Werkstückes beschrieben sind und durch GPS-Spezifikationen kontrolliert werden. In den meisten Fällen wird die Spezifikation unvollständig sein, weil einige Funktionen unvollkommen oder überhaupt nicht beschrieben/kontrolliert werden. Folglich kann es eine gute oder schlechte Korrelation zwischen der Funktion und der verwendeten Menge der GPS-Spezifikationen geben.

Jeder Mangel einer Korrelation zwischen den funktionellen Anforderungen und den Anforderungen der GPS-Spezifikationen führt zu einer Mehrdeutigkeit in der Beschreibung der Funktion.

5.12 Grundsatz der allgemeinen Spezifikation

Standardmäßig gilt eine allgemeine GPS-Spezifikation nur für das Merkmal eines Geometrieelementes oder eine Beziehung zwischen Geometrieelementen für die keine individuelle GPS-Spezifikation der gleichen Art angegeben worden ist. Allgemeine GPS-Spezifikationen gelten für jedes Merkmal eines Geometrieelementes und jede Beziehung zwischen Geometrieelementen einzeln betrachtet.

Wenn keine allgemeinen GPS-Spezifikationen im oder in der Nähe des Titelfeldes angegeben werden, dann gelten nur die in der technischen Produktdokumentation im einzelnen angegebenen GPS-Spezifikationen.

Änd.-Index: 9.0	Gültig ab: 11.12.2023	Ersteller: Laura Rubio Pérez	Freigeber: Karsten Sauer	Gültig für: CBS RRD	Seite 12 von 12
-----------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------